Paskaita 10

Grupės S_n Gelfando–Cetlino bazė

Tikslai. *III dalį pradėsime grupės S_n įvaizdžiais. Ar kiekviename neredukuojamame įvaizdyje galime parinkti kanoninę bazę ir kokie komutuojantys algebros $\mathbb{C}[S_n]$ elementai joje veikia diagonaliai? Apribojimas grandinėle $S_1 \subset \cdots \subset S_n$ yra be kartotinumų, todėl kiekvienas neredukuojamas įvaizdis kanoniškai suskyla į tieses, kurios sudaro jo* Gelfando–Cetlino bazę. *Jucio–Merfio elementai $X_1, \ldots, X_n$ komutuoja ir generuoja algebrą elementų, veikiančių diagonaliai visų neredukuojamų įvaizdžių GZ bazėse vienu metu. Jų bendros tikrinės vertės atskiria tieses. Kokios vertės pasitaiko, nustatysime vėliau (Paskaitos 11 ir 12).*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti, kad kai $n \geq 2$, kiekvienas perstatymas grupėje S_n yra jungtinis savo atvirkštiniam perstatymui perstatymu, fiksuojančiu n, ir išvesti, kad kiekvienas neredukuojamas grupės S_n įvaizdis apribojamas grupėje S_{n-1} be kartotinumų.
- Sukonstruoti grupės S_n neredukuojamo įvaizdžio Gelfando–Cetlino bazę ir įrodyti, kad $\mathrm{GZ}(n)$ yra maksimalioji komutatyvioji algebros $\mathbb{C}[S_n]$ poalgebra, diagonali šioje bazėje.
- Įrodyti, kad $X_1, \ldots, X_n$ generuoja $\mathrm{GZ}(n)$, išvesti, kad svoriai apibrėžia Gelfando–Cetlino vektorius skaliarinio daugiklio tikslumu, ir apskaičiuoti svorius iš charakterių verčių.
- Išvesti sąryšius $s_i X_i + 1 = X_{i+1} s_i$ ir $s_i X_k = X_k s_i$, kai $k \neq i, i+1$.

10.1 Šakojimasis be kartotinumų

Pogrupis $S_k \leq S_n$ yra elementų $k+1, \ldots, n$ stabilizatorius, todėl

$$S_1 \subset S_2 \subset \cdots \subset S_n,$$

o $\mathbb{C}[S_k] \subseteq \mathbb{C}[S_n]$. Pagal Gelfando kriterijų (Teorema 7.15) kiekvienas grupės S_n neredukuojamas įvaizdis apribojamas grupėje S_{n-1} be kartotinumų tada ir tik tada, kai $\mathbb{C}[S_n]^{S_{n-1}}$ komutatyvi. Šios algebros bazę sudaro S_{n-1} *klasių* $\{h\sigma h^{-1} : h \in S_{n-1}\}$ grupėje S_n sumos (§ 7.5).

Lema 10.1 (Grupės S_{n-1} klasės)**.** *Tegul $n \geq 2$. Du perstatymai $\sigma, \sigma' \in S_n$ yra jungtiniai pogrupio S_{n-1} elementu tada ir tik tada, kai jų ciklų tipai vienodi, o ciklai, einantys per n, yra vienodo ilgio.*

Įrodymas. Būtinumas. Jei $\tau \in S_{n-1}$, tai perstatymo $\tau\sigma\tau^{-1}$ ciklus gauname iš perstatymo σ ciklų kiekvieną įrašą a pakeitę į $\tau(a)$ (Teorema 2.9(i)). Kadangi $\tau(n) = n$, ciklas per n pereina į ciklą per n.

Pakankamumas. Užrašykime perstatymų σ ir σ' ciklus, įtraukdami ir fiksuotuosius taškus. Ciklą per n rašykime pirmą ir pradėkime nuo n, o likusius vienodo ilgio ciklus surikiuokime vieną po kitu:

$$\sigma = (n\, a_2\, \dots\, a_k)(b_1\, \dots\, b_l)\cdots,$$
$$\sigma' = (n\, a'_2\, \dots\, a'_k)(b'_1\, \dots\, b'_l)\cdots.$$

Atvaizdavimas τ, kuris kiekvieną įrašą perkelia į po juo esantį įrašą, yra perstatymas, kuriam $\tau(n) = n$, o $\tau\sigma\tau^{-1} = \sigma'$ pagal Teoremą 2.9(i). ∎

Ciklo atvirkštinis perstatymas yra priešinga kryptimi užrašytas ciklas, todėl σ^{-1} ciklų tipas toks pat kaip σ, o ciklas per n tokio pat ilgio. Pagal lemą perstatymai σ ir σ^{-1} yra jungtiniai elementu, fiksuojančiu n, kaip žadėjome 2-ojoje paskaitoje.

Pavyzdys 10.2 (Elementas, fiksuojantis 4)**.** Grupėje S_4 sulygiavę ciklus

$$(1\,2\,4\,3) = (4\,3\,1\,2),$$
$$(1\,2\,4\,3)^{-1} = (4\,2\,1\,3)$$

ir fiksuodami 4 gauname $\tau = (2\,3)$.

Elementui $a = \sum_\sigma a_\sigma \sigma \in \mathbb{C}[S_n]$ pažymėkime $\iota(a) = \sum_\sigma a_\sigma \sigma^{-1}$.

Teorema 10.3 (Šakojimasis be kartotinumų)**.** *Tegul $n \geq 2$.*

(i) Lygybė $\iota(a) = a$ galioja kiekvienam $a \in \mathbb{C}[S_n]^{S_{n-1}}$.

(ii) Algebra $\mathbb{C}[S_n]^{S_{n-1}}$ komutatyvi.

(iii) Kiekvienam $U \in \mathrm{Irr}(S_n)$ apribojimas $\mathrm{Res}^{S_n}_{S_{n-1}} U$ yra be kartotinumų.

Įrodymas. (i) Elemento a koeficientai pastovūs grupės S_{n-1} klasėse, o σ^{-1} priklauso perstatymo σ klasei (Lema 10.1). Todėl $a_{\sigma^{-1}} = a_\sigma$ ir

$$\iota(a) = \sum_\sigma a_\sigma\, \sigma^{-1} = \sum_\sigma a_{\sigma^{-1}}\, \sigma = a.$$

(ii) Atvaizdavimas ι tiesinis ir $(\sigma\rho)^{-1} = \rho^{-1}\sigma^{-1}$, todėl $\iota(ab) = \iota(b)\iota(a)$ bazės elementams, taigi ir visiems a bei b. Jei a ir b priklauso $\mathbb{C}[S_n]^{S_{n-1}}$, tai priklauso ir ab, o pagal (i)

$$ab = \iota(ab) = \iota(b)\iota(a) = ba.$$

(iii) Centralizatoriaus algebra komutatyvi, todėl pagal Teoremą 7.15 apribojimas yra be kartotinumų. ∎

10.2 Gelfando–Cetlino bazės ir $\mathrm{GZ}(n)$

Apibrėžimas 10.4 (Šakojimosi grafas, keliai)**.** Grandinėlės $S_1 \subset \cdots \subset S_n$ *šakojimosi grafo* viršūnės yra neredukuojami įvaizdžiai $U \in \mathrm{Irr}(S_k)$, $1 \leq k \leq n$. Briauna $U \to U'$ eina iš $U \in \mathrm{Irr}(S_{k-1})$ į $U' \in \mathrm{Irr}(S_k)$, kai U pasitaiko apribojime $\mathrm{Res}^{S_k}_{S_{k-1}} U'$ – pagal Teoremą 10.3 lygiai vieną kartą. *Kelias* į $V \in \mathrm{Irr}(S_n)$ yra grandinėlė

$$\gamma = (U_1 \to U_2 \to \cdots \to U_n),$$
$$U_k \in \mathrm{Irr}(S_k), \quad U_n = V.$$

Keliai į visus $V \in \mathrm{Irr}(S_n)$ vadinami *ilgio n keliais*.

Grupė S_1 triviali, todėl $U_1 = \mathbf{1}$. Pagal Pavyzdį 7.16 į įvaizdį E eina du keliai:

$$\mathbf{1} \to \mathbf{1} \to E, \qquad \mathbf{1} \to \operatorname{sgn} \to E.$$

Tiesės. Tegul $V \in \operatorname{Irr}(S_n)$, o γ – kelias į V. Pažymėkime $W_n = V$, o kai $k = n, \dots, 2$, tegul W_{k-1} yra įvaizdžio U_{k-1} izotipinis dėmuo apribojime $\operatorname{Res}^{S_k}_{S_{k-1}} W_k$ (Teiginys 7.11). Pažymėkime $V_\gamma = W_1$.

Algebra. Gelfando–Cetlino algebra $\mathrm{GZ}(n)$ yra algebros $\mathbb{C}[S_n]$ poalgebra, generuojama centrų $Z(\mathbb{C}[S_1]), \dots, Z(\mathbb{C}[S_n])$ kartu su vienetu. Čia $\langle \dots \rangle$ reiškia algebros su vienetu generavimą, o ne skaliarinę sandaugą. Pažymėkime $\Phi(a) = (\rho_V(a))_V$, kaip Teoremoje 7.7.

Teorema 10.5 (Gelfando–Cetlino bazės)**.** *Tegul $V \in \operatorname{Irr}(S_n)$.*

(i) Kiekvienas W_k izomorfiškas U_k, o V_γ yra tiesė. Įvaizdis V yra tiesių V_γ tiesioginė suma pagal kelius γ į V; taigi V turi bazę $\{v_\gamma\}$, $v_\gamma \in V_\gamma$, vienintelę skaliarinių daugiklių tikslumu, o $\dim V$ lygus kelių į V skaičiui.

(ii) Algebra $\mathrm{GZ}(n)$ komutatyvi, o kiekvienas $z \in Z(\mathbb{C}[S_k])$, $k \le n$, tiesėje V_γ veikia skaliaru $\omega_{U_k}(z)$ (Apibrėžimas 9.4).

(iii) Atvaizdavimas Φ perkelia $\mathrm{GZ}(n)$ į visus tuos sumos $\bigoplus_V \operatorname{End}(V)$ elementus, kurie diagonalūs bazėse $\{v_\gamma\}$. Taigi $\mathrm{GZ}(n)$ yra maksimalioji komutatyvioji algebros $\mathbb{C}[S_n]$ poalgebra, kurios dimensija lygi ilgio n kelių skaičiui.

Įrodymas. (i) *Neredukuojamumas.* Taikysime mažėjančią indukciją pagal k: turime $W_n = V$, tai yra U_n; jei $W_k \cong U_k$, tai apribojime $\operatorname{Res}^{S_k}_{S_{k-1}} W_k$ įvaizdis U_{k-1} pasitaiko lygiai vieną kartą (Teorema 10.3), todėl $W_{k-1} \cong U_{k-1}$. Kadangi grupė S_1 triviali, $V_\gamma = W_1$ yra tiesė.

Suma. Apribojimas $\operatorname{Res}^{S_k}_{S_{k-1}} W_k$ yra jo izotipinių dėmenų tiesioginė suma, po vieną kiekvienai į U_k įeinančiai briaunai (Teiginys 7.11). Skaidydami V, tada kiekvieną W_{n-1} ir taip toliau, užrašome V kaip tiesioginę tiesių V_γ sumą; kiekvieną jų apibrėžia V ir γ.

(ii) Kai $j \le k$, centras $Z(\mathbb{C}[S_k])$ komutuoja su $\mathbb{C}[S_j] \subseteq \mathbb{C}[S_k]$, todėl algebros $\mathrm{GZ}(n)$ generatoriai komutuoja poromis. Centrinis elementas z algebros $\mathbb{C}[S_k]$ įvaizdyje $W_k \cong U_k$ veikia skaliaru $\omega_{U_k}(z)$ (Teorema 7.9(ii), Teiginys 7.4(ii)), o $V_\gamma \subseteq W_k$.

(iii) *Diagonalumas.* Pagal (ii) kiekvienas algebros $\mathrm{GZ}(n)$ elementas veikia diagonaliai kiekvienoje bazėje $\{v_\gamma\}$.

Surjektyvumas. Keliui $\gamma = (U_1 \to \dots \to U_n)$ pažymėkime

$$P_\gamma = e_{U_1} e_{U_2} \cdots e_{U_n} \in \mathrm{GZ}(n),$$

kur $e_{U_k} \in Z(\mathbb{C}[S_k])$ yra įvaizdžio U_k centrinis idempotentas. Pagal (ii) ir Teiginį 7.10 elementas e_{U_k} tiesėje $V'_{\gamma'}$, atitinkančioje kelią $\gamma' = (U'_1 \to \dots \to U'_n)$, veikia kaip 1, jei $U'_k = U_k$, ir kaip 0 kitu atveju. Taigi P_γ veikia kaip 1 tiesėje V_γ ir kaip 0 kiekvienoje kitoje tiesėje: $\Phi(P_\gamma)$ yra diagonalusis matricinis vienetas ties γ, o šie vienetai apvelka diagonaliųjų elementų erdvę.

Maksimalumas. Jei $a \in \mathbb{C}[S_n]$ komutuoja su $\mathrm{GZ}(n)$, tai $\Phi(a)$ komutuoja su kiekvienu $\Phi(P_\gamma)$, todėl išlaiko kiekvieną tiesę V_γ ir yra diagonalus. Taigi $\Phi(a) = \Phi(b)$ su kuriuo nors $b \in \mathrm{GZ}(n)$, o $a = b$, nes Φ injektyvus (Teorema 7.7). ∎

Bazė $\{v_\gamma\}$ yra įvaizdžio V *Gelfando–Cetlino bazė*, o nenulinis tiesės V_γ vektorius – *GZ vektorius*.

10.3 Jucio–Merfio elementai

Apibrėžimas 10.6 (Jucio–Merfio elementai)**.** Algebroje $\mathbb{C}[S_n]$ pažymėkime $X_1 = 0$, o kai $2 \le k \le n$,

$$X_k = (1\,k) + (2\,k) + \cdots + (k{-}1\;\,k).$$

Pažymėkime $\tau_k = \sum_{1\le i<j\le k}(i\,j)$ – grupės S_k transpozicijų klasės sumą; taip pat $\tau_0 = 0$ ir $\tau_1 = 0$.

Grupės S_k transpozicijos, nepriklausančios S_{k-1}, yra tos, kurios perkelia k, todėl

$$X_k = \tau_k - \tau_{k-1}.$$

Kadangi $\tau_k \in Z(\mathbb{C}[S_k])$ (Teorema 7.9(i)), turime $X_k \in \mathrm{GZ}(n)$, o elementai X_k komutuoja (Teorema 10.5(ii)).

Apibrėžimas 10.7 (Svoriai)**.** GZ vektoriui v rašysime $X_k v = a_k v$. Jo *svoris* yra $\alpha(v) = (a_1, \ldots, a_n)$, o $\mathrm{Spec}(n)$ – visų įvaizdžių $V \in \mathrm{Irr}(S_n)$ GZ vektorių svorių aibė.

Teiginys 10.8 (Svoriai iš charakterių)**.** *Tegul $v \in V_\gamma$ yra GZ vektorius, $\gamma = (U_1 \to \cdots \to U_n)$. Tuomet $a_1 = 0$, o kai $2 \le k \le n$,*

$$a_k = \omega_{U_k}(\tau_k) - \omega_{U_{k-1}}(\tau_{k-1}),$$

čia transpozicijai t grupėje S_k turime

$$\omega_U(\tau_k) = \frac{k(k-1)}{2} \cdot \frac{\chi_U(t)}{\dim U},$$

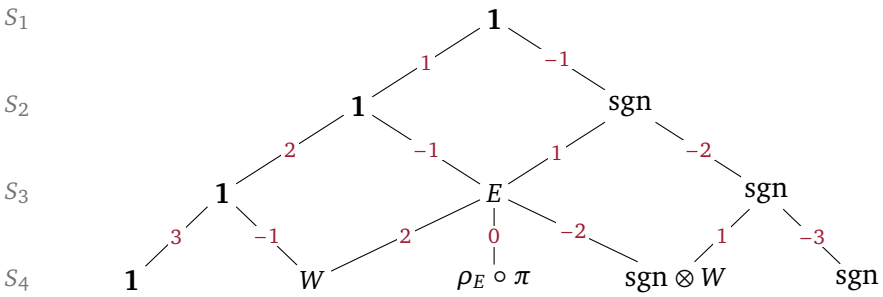
o $\omega_{U_1}(\tau_1) = 0$. Taigi a_k priklauso tik nuo briaunos $U_{k-1} \to U_k$.

Įrodymas. Pagal Teoremą 10.5(ii) elementas τ_k veikia vektorių v skaliaru $\omega_{U_k}(\tau_k)$, o $X_k = \tau_k - \tau_{k-1}$. Grupėje S_k yra $k(k-1)/2$ transpozicijų, todėl Lema 9.5(i) suteikia $\omega_U(\tau_k)$. ∎

Pavyzdys 10.9 (Grupės S_4 šakojimosi grafas)**.** Palyginkime § 6.6 lentelės vertes elementuose e, $(1\,2)$, $(1\,2\,3)$ su Pavyzdžio 6.4 vertėmis: trijų neredukuojamų įvaizdžių, kurių laipsnis didesnis už 1, apribojimai grupėje S_3 yra

$$\mathrm{Res}^{S_4}_{S_3} W \cong \mathbf{1} \oplus E,$$
$$\mathrm{Res}^{S_4}_{S_3}(\mathrm{sgn} \otimes W) \cong \mathrm{sgn} \oplus E,$$
$$\mathrm{Res}^{S_4}_{S_3}(\rho_E \circ \pi) \cong E.$$

Taigi pagal Pavyzdį 7.16 grandinėlės $S_1 \subset \cdots \subset S_4$ šakojimosi grafas yra



su 1, 3, 2, 3, 1 kelių atitinkamai į $\mathbf{1}$, W, $\rho_E \circ \pi$, $\mathrm{sgn} \otimes W$, sgn – tai jų laipsniai. Pagal Teiginį 10.8 iš verčių

S_2	$\mathbf{1}$	sgn			
$\omega_U(\tau_2)$	1	-1			
S_3	$\mathbf{1}$	E	sgn		
$\omega_U(\tau_3)$	3	0	-3		
S_4	$\mathbf{1}$	W	$\rho_E \circ \pi$	$\mathrm{sgn} \otimes W$	sgn
$\omega_U(\tau_4)$	6	2	0	-2	-6

gauname kiekvienos į lygį k įeinančios briaunos žymę a_k, kaip parodyta grafe. Kelio žymės, einančios po $a_1 = 0$, sudaro jo svorį: $(0, 1, -1, 2)$ keliui $\mathbf{1} \to \mathbf{1} \to E \to W$.

10.4 Generavimas

Kai $\sigma \in S_n$, pažymėkime $\mathcal{K}(\sigma)$ jo grupės S_{n-1} klasę, o $\widehat{\mathcal{K}}(\sigma)$ – jos elementų sumą; šios sumos sudaro algebros $\mathbb{C}[S_n]^{S_{n-1}}$ bazę. Jungtinimas išlaiko perstatymo perkeliamų taškų skaičių. Jei σ fiksuoja n, tai $\mathcal{K}(\sigma)$ yra jo klasė grupėje S_{n-1}, o $\widehat{\mathcal{K}}(\sigma) \in Z(\mathbb{C}[S_{n-1}])$.

Teiginys 10.10 (Olšanskio, kai $S_{n-1} \leq S_n$)**.** *Tegul $n \geq 2$. Tuomet*

$$\mathbb{C}[S_n]^{S_{n-1}} = \left\langle Z(\mathbb{C}[S_{n-1}]), X_n \right\rangle.$$

Taigi $Z(\mathbb{C}[S_n]) \subseteq \langle Z(\mathbb{C}[S_{n-1}]), X_n \rangle$.

Įrodymas. Tegul $A = \langle Z(\mathbb{C}[S_{n-1}]), X_n \rangle$.

Poalgebra A įtraukta į dešinę pusę. Kiekvienas $h \in S_{n-1}$ komutuoja su $Z(\mathbb{C}[S_{n-1}])$, o kadangi h fiksuoja n,

$$hX_nh^{-1} = \sum_{i<n} (h(i)\ n) = X_n.$$

Sandaugos per n. Tegul $a_1, \ldots, a_u < n$ skirtingi. Iš dešinės į kairę skaitoma sandauga

$$(a_1\ n)(a_2\ n)\cdots(a_u\ n)$$

perkelia elementus taip:

$$n \mapsto a_u, \qquad a_j \mapsto a_{j-1}\ (1 < j \leq u), \qquad a_1 \mapsto n$$

todėl ji yra ciklas iš $(u+1)$ elementų $(n\, a_u\, \ldots\, a_2\, a_1)$; pavyzdžiui,

$$(1\,4)(2\,4) = (4\,2\,1).$$

Kiekvienas ciklas iš $(u+1)$ elementų, einantis per n, gaunamas iš lygiai vienos tokios sekos. Jei a_j ne visi skirtingi, sandauga perkelia tik kai kuriuos iš taškų $n, a_1, \ldots, a_u$ – ne daugiau kaip u jų. Todėl

$$X_n^u = (\text{visų } (u+1)\text{-ciklų per } n \text{ suma}) + (\text{dėmenys, perkeliantys iki } u \text{ taškų}).$$

Indukcija. Įrodysime, kad $\widehat{\mathcal{K}}(\sigma) \in A$, indukcija pagal perstatymo perkeliamų taškų skaičių d, kur perstatymas yra σ. Jei σ fiksuoja n, tai $\widehat{\mathcal{K}}(\sigma) \in Z(\mathbb{C}[S_{n-1}]) \subseteq A$; tai apima $d = 0$ atvejį. Kitu atveju $\sigma = c\pi$, kur c yra jo ciklas per n, kurio ilgis $u + 1 \geq 2$, o $\pi \in S_{n-1}$ – kitų ciklų sandauga, perkelianti $d - u - 1$ taškų. Tegul $C = \widehat{\mathcal{K}}(\pi) \in Z(\mathbb{C}[S_{n-1}])$. Išskleiskime $X_n^u C$ į dėmenis xy, kur x – tokia sandauga kaip aukščiau, o y priklauso perstatymo π klasei.

Pagrindiniai dėmenys. Dėmuo xy perkelia ne daugiau kaip

$$(u+1)+(d-u-1)=d$$

taškų ir lygiai d taškų tik jei x yra ciklas iš $(u+1)$ elementų per n, neperkeliantis nė vieno taško, kurį perkelia y. Tuomet xy ciklų tipas toks pat kaip σ, o jo ciklas, kurio ilgis $u+1$, eina per n, todėl jis priklauso $\mathcal{K}(\sigma)$ (Lema 10.1).

Koeficientas lygus vienetui. Atvirkščiai, kiekvienas klasės $\mathcal{K}(\sigma)$ elementas yra tokia sandauga lygiai vienai porai: jo ciklui per n ir likusiems ciklams. Taigi

$$X_n^u C = \widehat{\mathcal{K}}(\sigma) + r,$$

kur r yra perstatymų, perkeliančių mažiau nei d taškų, tiesinis derinys.

Liekana. Kadangi $X_n^u C$ ir $\widehat{\mathcal{K}}(\sigma)$ priklauso $\mathbb{C}[S_n]^{S_{n-1}}$, tai priklauso ir r, o jo koeficientai pastovūs grupės S_{n-1} klasėse: r yra klasių, perkeliančių mažiau nei d taškų, sumų tiesinis derinys. Pagal indukciją šios sumos priklauso A, be to, $X_n^u C \in A$; todėl $\widehat{\mathcal{K}}(\sigma) \in A$.

Centras. Galioja $Z(\mathbb{C}[S_n]) \subseteq \mathbb{C}[S_n]^{S_{n-1}}$. ∎

Pavyzdys 10.11 (Vėl S_2 grupėje S_3)**.** Grupėje S_3 turime

$$(1\,3)(2\,3) = (1\,3\,2), \qquad (2\,3)(1\,3) = (1\,2\,3)$$

todėl

$$\begin{aligned} X_3^2 &= (1\,3)^2 + (2\,3)^2 + (1\,3)(2\,3) + (2\,3)(1\,3) \\ &= 2e + (1\,2\,3) + (1\,3\,2). \end{aligned}$$

Taigi Pavyzdžio 7.16 algebros $\mathbb{C}[S_3]^{S_2}$ bazė yra

$$e, \qquad (1\,2), \qquad X_3, \qquad X_3^2 - 2e,$$

kur $(1\,2) \in Z(\mathbb{C}[S_2])$.

Teorema 10.12 (Generavimas Jucio–Merfio elementais)**.** *Galioja* $\mathrm{GZ}(n) = \langle X_1, \ldots, X_n \rangle$.

Įrodymas. Taikysime indukciją pagal n. Algebra $\mathrm{GZ}(1)$ yra $\mathbb{C}e$, tai yra $\langle X_1 \rangle$. Tegul $n \geq 2$. Kiekvienas X_k priklauso $\mathrm{GZ}(n)$ (§ 10.3). Atvirkščiai, algebrą $\mathrm{GZ}(n)$ generuoja $\mathrm{GZ}(n-1)$ ir $Z(\mathbb{C}[S_n])$, o pagal Teiginį 10.10 ir indukciją

$$\begin{aligned} Z(\mathbb{C}[S_n]) &\subseteq \langle Z(\mathbb{C}[S_{n-1}]), X_n \rangle \\ &\subseteq \langle \mathrm{GZ}(n-1), X_n \rangle \\ &= \langle X_1, \ldots, X_n \rangle. \end{aligned}$$ ∎

Išvada 10.13 (Svoriai atskiria)**.** *Jei GZ vektoriai $v \in V_\gamma$ ir $v' \in V'_{\gamma'}$, priklausantys neredukuojamiems įvaizdžiams V ir V' grupės S_n, turi tą patį svorį, tai $V = V'$ ir $\gamma = \gamma'$. Taigi $\gamma \mapsto \alpha(v_\gamma)$ yra ilgio n kelių aibės bijekcija į* $\mathrm{Spec}(n)$.

Įrodymas. Pagal Teoremą 10.12 turime $P_\gamma = f(X_1, \ldots, X_n)$ su polinomu f, kurio koeficientai kompleksiniai, o elementai X_k komutuoja. Todėl P_γ veikia vektorius v ir v' tuo pačiu skaliaru $f(a_1, \ldots, a_n)$. Jis yra 1 vektoriuje v, taigi ir 1 vektoriuje v', o $\gamma' = \gamma$ pagal Teoremos 10.5(iii) įrodymą. ∎

Pavyzdyje 10.9 dešimt ilgio 4 kelių turi dešimt skirtingų svorių.

Pavyzdys 10.14 (Perspėjimas: priklausyti GZ(n) nereiškia generuoti)**.** Algebros GZ(n) elementas veikia diagonaliai, bet jo tikrinės vertės nebūtinai atskiria GZ vektorius. Grupėje S_3 turime

$$\tau_3 = X_1 + X_2 + X_3 \in \mathrm{GZ}(3),$$

o τ_3 įvaizdyje E veikia skaliaru

$$\omega_E(\tau_3) = 3 \cdot \frac{0}{2} = 0,$$

abiejuose jo GZ vektoriuose. Elementai X_k atskiria, nes generuoja; tuo remsimės 11-ojoje paskaitoje.

10.5 Degeneruotieji afininiai Hekės sąryšiai

Kokseterio generatoriai $s_i = (i\ i{+}1)$ generuoja S_n (Teiginys 2.11); šioje dalyje atspindys s nepasirodo. Kaip šie generatoriai susiję su elementais X_k?

Teorema 10.15 (Sąryšiai)**.** *Kai* $1 \le i \le n-1$,

$$s_i X_i + 1 = X_{i+1} s_i, \qquad s_i X_k = X_k s_i \qquad (k \ne i, i+1).$$

Įrodymas. Pirmasis. Kai $j < i$, perstatymas s_i fiksuoja j, todėl pagal Teoremą 2.9(i)

$$s_i (j\ i) s_i^{-1} = (j\ i{+}1).$$

Sumuodami pagal $j < i$, kai $s_i^{-1} = s_i$, gauname

$$s_i X_i s_i = \sum_{j<i} (j\ i{+}1) = X_{i+1} - s_i.$$

Padauginkime iš dešinės iš s_i: $s_i X_i = X_{i+1} s_i - 1$.

Antrasis. Jei $k < i$, perstatymas s_i fiksuoja $1, \dots, k$, todėl komutuoja su kiekviena transpozicija $(j\,k)$, $j < k$. Jei $k > i+1$, perstatymas s_i fiksuoja k ir perstato $1, \dots, k-1$, todėl

$$s_i X_k s_i^{-1} = \sum_{j<k} (s_i(j)\ k) = X_k. \qquad \blacksquare$$

Pirmąjį sąryšį padauginę iš s_i iš abiejų pusių gauname jam porinį sąryšį $X_i s_i + 1 = s_i X_{i+1}$. Elementams s_i taip pat galioja *Kokseterio sąryšiai*:

$$s_i^2 = e, \qquad s_i s_{i+1} s_i = (i\ i{+}2) = s_{i+1} s_i s_{i+1},$$
$$s_i s_j = s_j s_i \qquad (|i-j| \ge 2).$$

Apibrėžimas 10.16 (Degeneruotieji afininiai Hekės sąryšiai)**.** Algebros elementams $s_1, \dots, s_{n-1}$ ir $X_1, \dots, X_n$ galioja *degeneruotieji afininiai Hekės sąryšiai*, jei elementams s_i galioja Kokseterio sąryšiai, elementai X_k komutuoja poromis ir galioja Teoremos 10.15 sąryšiai.

Taigi elementams s_i ir X_k algebros $\mathbb{C}[S_n]$ jie galioja, o $X_1 = 0$. Kitą paskaitą (Paskaita 11) pradėsime nuo šios išvados.

Išvada 10.17 (Du vektoriai)**.** *Tegul v yra GZ vektorius, kurio svoris $(a_1, \dots, a_n)$, ir $1 \le i \le n-1$. Tuomet*

$$X_i\, s_i v = a_{i+1}\, s_i v - v, \qquad X_{i+1}\, s_i v = a_i\, s_i v + v,$$
$$X_k\, s_i v = a_k\, s_i v \qquad (k \ne i, i+1).$$

Taigi vektorių v ir $s_i v$ tiesinis apvalkalas invariantinis elemento s_i ir kiekvieno X_k atžvilgiu.

Įrodymas. Pritaikykime porinį, pirmąjį ir antrąjį sąryšius paeiliui vektoriui v. Pavyzdžiui,

$$X_i\, s_i v = (s_i X_{i+1} - 1)v = a_{i+1}\, s_i v - v.$$

Taip pat $s_i(s_i v) = v$, nes $s_i^2 = e$. ∎

10.6 Išnagrinėtas pavyzdys

Kokia yra įvaizdžio E GZ bazė ir kaip joje veikia X_2 bei X_3?

Bazė. Imkime 5-osios paskaitos vektorius $f_1 = e_1 - e_2$ ir $f_2 = e_2 - e_3$ (§ 5.5) bei $u = f_1 + 2f_2$ – vektorių $(1, 1, -2)$. Tuomet

$$(1\,2) \cdot u = u, \qquad (1\,2) \cdot f_1 = -f_1.$$

Taigi $\mathbb{C}u$ ir $\mathbb{C}f_1$ yra atitinkamai įvaizdžių $\mathbf{1}$ ir sgn izotipiniai dėmenys apribojime $\operatorname{Res}^{S_3}_{S_2} E$, kelių $\mathbf{1} \to \mathbf{1} \to E$ ir $\mathbf{1} \to \operatorname{sgn} \to E$ tiesės.

$X_3 = (1\,3) + (2\,3)$. Šiuose dviejuose vektoriuose turime

$$X_3 u = (1\,3) \cdot u + (2\,3) \cdot u = (-2, 1, 1) + (1, -2, 1) = -u,$$
$$X_3 f_1 = (1\,3) \cdot f_1 + (2\,3) \cdot f_1 = (0, -1, 1) + (1, 0, -1) = f_1.$$

Bazėje (u, f_1), kai $X_2 = (1\,2)$, gauname

$$D(X_2) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad D(X_3) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Svoriai yra $(0, 1, -1)$ vektoriui u ir $(0, -1, 1)$ vektoriui f_1. Kaip numato Teiginys 10.8, $a_3 = \omega_E(\tau_3) - \omega_{U_2}(\tau_2)$,

$$0 - 1 = -1 \quad (U_2 = \mathbf{1}), \qquad 0 - (-1) = 1 \quad (U_2 = \operatorname{sgn}).$$

Pasitikrinkite. Patikrinkite $s_2 X_2 + 1 = X_3 s_2$ vektoriuje u. *Atsakymas:* iš aukščiau pateiktos lygybės gauname

$$(2\,3) \cdot u = (1, -2, 1) = -\frac{1}{2}u + \frac{3}{2}f_1.$$

Kadangi $X_2 u = u$, abi pusės duoda

$$(s_2 X_2 + 1)u = s_2 u + u = \frac{1}{2}u + \frac{3}{2}f_1,$$
$$X_3 s_2 u = -\frac{1}{2}X_3 u + \frac{3}{2}X_3 f_1 = \frac{1}{2}u + \frac{3}{2}f_1.$$

Santrauka.

- *Pagrindiniai rezultatai:* šakojimasis be kartotinumų (Teorema 10.3); Gelfando–Cetlino bazės ir maksimalioji komutatyvioji algebra $\mathrm{GZ}(n)$ (Teorema 10.5), generuojama Jucio–Merfio elementų (Teorema 10.12), kurių svoriai atskiria GZ vektorius (Išvada 10.13); sąryšiai (Teorema 10.15).
- *Naudosime toliau:* svorius, Išvadą 10.13, sąryšius ir Išvadą 10.17 – 11-ojoje paskaitoje; šakojimosi grafą – 12-ojoje paskaitoje.
- *Kitoje paskaitoje:* 11-ojoje paskaitoje nustatysime, kokie svoriai pasitaiko.

Literatūra

Vershik ir Okounkov, *A new approach to the representation theory of the symmetric groups. II* (arXiv:math/0503040): Teig. 1.1, p. 8; Teor. 2.1, p. 9; Teor. 2.5 ir 2.8 bei Išv. 2.6, p. 10–12; (3.2)–(3.3), p. 14. Ceccherini-Silberstein, Scarabotti ir Tolli, *Representation Theory of the Symmetric Groups*: §2.2, p. 69–72; Teor. 3.2.1, p. 94; Olšanskio teorema, Teor. 3.2.6, p. 97, ir Išv. 3.2.7, p. 98.[1] Lorenz, *A Tour of Representation Theory*: §§4.1–4.2, p. 189–196.

[1] Cituojamoje knygoje kelias žymimas T.